Technical Artist / Game Designer

Стиль: реализм.
Сеттинг: средневековье, low-fantasy.
Камера: от третьего лица.
Фокус: VFX, освещение, Shader Graph, интеграция и оптимизация.
Версия Unity: 6000.3.5f
Время на выполнение: до 5 дней

Ограничение объёма:
Не требуется создавать полноценную игру, сложный AI, авторские 3D-модели, анимационный контроллер или UI. Приоритет качество технического решения, читаемость боя и объяснимость компромиссов.

Контекст сцены:
Небольшой двор или участок тракта в сумерках. Камера от третьего лица. Игровой фрагмент длится 20 - 40 секунд: ближний бой, наносит удар по мишени, получает визуальную обратную связь; окружение поддерживает реалистичную low-fantasy атмосферу.

Техническое задание

Базовая сцена

1. Создать компактную игровую арену размером ориентировочно 20×20 - 40×40 м из примитивов или легально доступных ассетов. Обязательны пол, вертикальные поверхности, минимум один отражающий/влажный материал и 3–5 объектов окружения.
2. Добавить управляемого персонажа или тестовый контроллер от третьего лица. Допускается Starter Assets. Камера должна сохранять читаемость героя, цели и зоны воздействия эффекта.
3. Добавить статичную или примитивно анимированную мишень. Состояния «готова», «получила попадание» и «восстановилась» должны различаться визуально.
4. Организовать иерархию сцены, слои, префабы и папки так, чтобы другой разработчик мог продолжить работу без ручного поиска зависимостей.

Боевой VFX

Удар оружием:
След contact cue; вспышка контакта; вторичные частицы; decal либо краткая реакция материала.
Проверка качества: Тайминг соответствует, направление соответствует, место контакта соответствует, отсутствие визуального шума.

Материал

Создать один параметризованный Shader Graph для VFX или окружения. Обязательны два из трёх признаков: маска растворения/проявления; управляемая эмиссия; world-space или triplanar-модуляция. Материал должен иметь понятные имена свойств, разумные значения по умолчанию и минимум два визуально различимых пресета.

Освещение HDRP
Собрать сумеречный сценарий с различимыми ключевым, заполняющим и контровым вкладом; физическая правдоподобность важнее декоративной яркости.

Применить смешанную схему: baked либо cached/static вклад для окружения и минимум один dynamic light для игрового события или персонажа.

Разместить Light Probes в игровой зоне и проверить освещение движущегося объекта; исключить резкие скачки интерполяции.

Настроить минимум одну Reflection Probe для локальных отражений. Режим baked предпочтителен, если динамическое обновление не обосновано.

Использовать Global Volume: экспозиция, тональная компрессия, цветокоррекция и только функционально оправданные эффекты. Bloom не должен уничтожать форму VFX.

Оптимизация: Целевые показатели

Gameplay: медиана не ниже 60 FPS при 1920×1080 на тестовом профиле или сопоставимой машине; VSync отключён.

Stress: отсутствие утечек, бесконечного роста particle count, накопления объектов и систематических скачков сборщика мусора.

Отсутствие **Console Error**; предупреждения перечислены и объяснены. В build нет отсутствующих материалов, розовых шейдеров и сломанных ссылок.

Комплект сдачи

После выполнения задания пожалуйста подготовьте документ README.
В котором будет указана следующая информация:

1. Краткое управление и точный сценарий воспроизведения всех эффектов.
2. Архитектура интеграции и список ключевых префабов, графов, материалов и скриптов.
3. Конфигурация ПК, quality preset, метод измерения и таблица Baseline/Gameplay/Stress.
4. Перечень применённых оптимизаций и известных ограничений.
5. Список сторонних ассетов.
6. **Фактическое время выполнения по блокам:** сцена, VFX, свет, код, профилирование, документация.

Репозиторий с проектом: Обязательны корректный .gitignore, отсутствие Library/Temp.

Отдельный build ссылка на диск.